

Sprawozdanie — Blok 2

Geoprocoring i Obliczanie Wskaźnika 15 min

EPSG:2180 · Miasto15m.gpkg · index_15m

00 Dane studenta

Imię Maciej	Nazwisko Samoraj	Numer albumu 465756
Wybrane miasto Olsztyn	Data wykonania 10-09-2026	Link do repozytorium GitHub https://github.com/exottz/GIS-V

01 Generowanie siatki analizy i przycinanie

Opis konfiguracji siatki heksagonalnej (250 m, EPSG:2180) i przycięcia do granic miasta

Wszystko zrobiłem od razu w Model Designerze zgodnie ze wskazówkami z instrukcji.

02 Wyznaczenie buforów i analiza sąsiedztwa

Opis utworzenia centroidów siatki oraz wygenerowania buforów 1000 m

Wszystko zrobiłem od razu w Model Designerze zgodnie ze wskazówkami z instrukcji.

03 Zliczenie obiektów POI w strefach dojścia

Opis procesu zliczania punktów (narzędzie „Policz punkty w poligonie”)

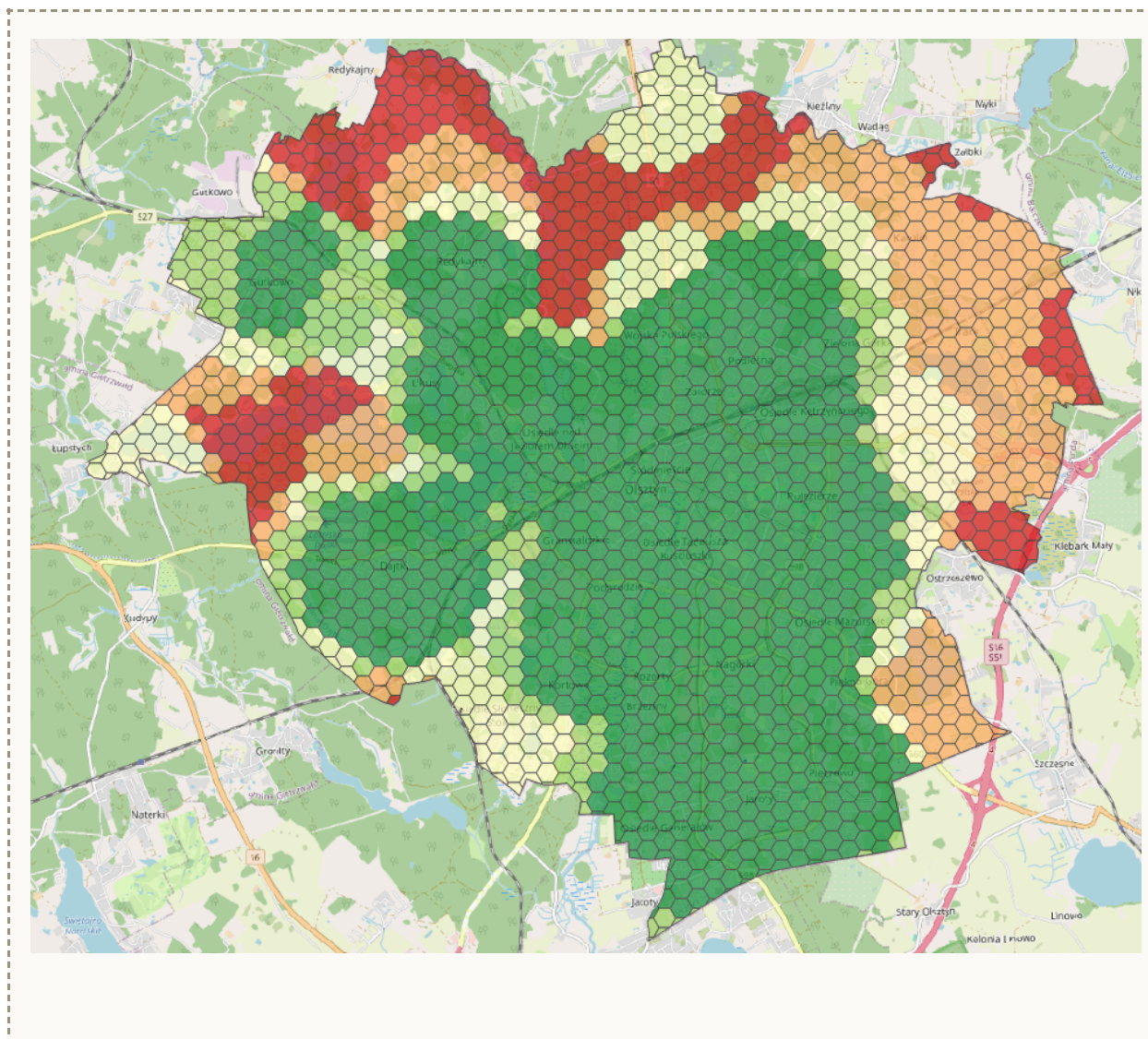
Wszystko zrobiłem od razu w Model Designerze zgodnie ze wskazówkami z instrukcji.

KATEGORIA	WARSTWA PUNKTOWA	POLE LICZNIKA
Edukacja	poi_edukacja	cnt_edukacja
Zdrowie	poi_zdrowie	cnt_zdrowie
Handel	poi_handel	cnt_handel
Zieleń	poi_zielen	cnt_zielen
Transport	poi_transport	cnt_transport

04 Binarystacja zmiennych i wyliczenie wskaźnika 15 min

Zastosowane wyrażenie w Kalkulatorze Pól (kolumna index_15m):

```
( ( IF("cnt_educacja">0,1,0)*3) + (IF("cnt_zdrowie">0,1,0)*3) + (IF("cnt_handel">0,1,0)*2) +  
(IF("cnt_zielen">0,1,0)*2) + (IF("cnt_transport">0,1,0)*1) ) / 11.0 * 100.0
```



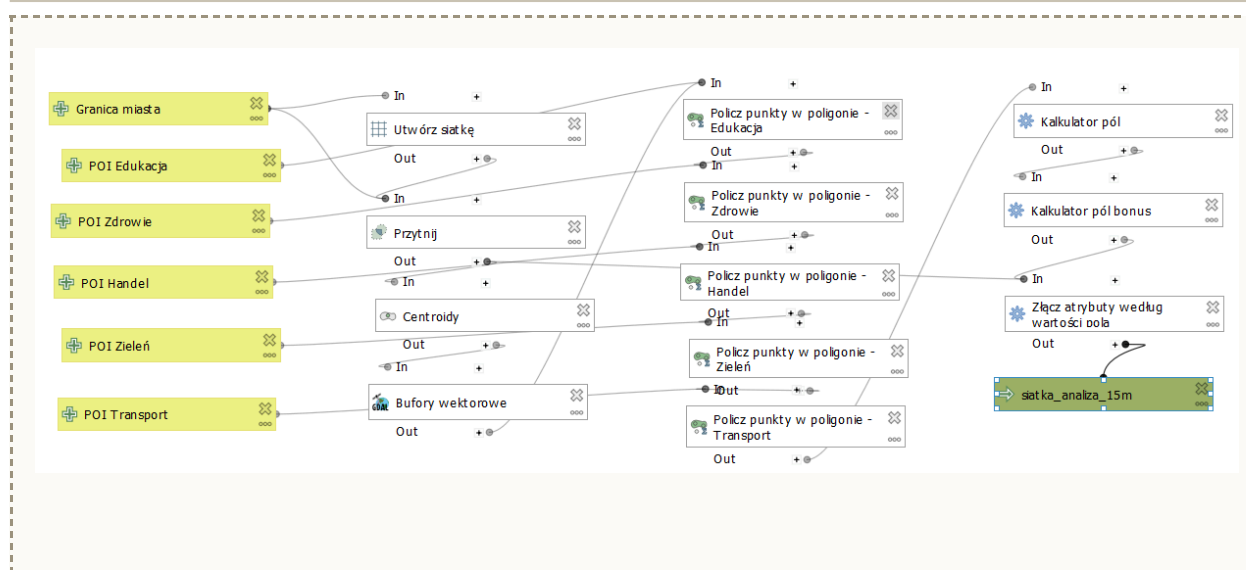
Minimalna wartość index_15m (%)

poza 0 -> 9,1%

Maksymalna wartość index_15m (%)

100%

05 Budowa automatycznego modelu (Model Designer)



ELEMENT MODELU	WARTOŚĆ
Nazwa modelu	Analiza_Dostepnosci_15m
Grupa	Miasto15m
Plik modelu	Analiza_15m.model3

Opis zastosowanych parametrów wejściowych (granica miasta + 5 warstw POI)

Granica miasta - warstwa wektorowa - typ poligon

Warstwy POI - warstwy wektorowe - typ punkt

06 Weryfikacja i zapis wyników

- ☐ Warstwa siatka_analiza_15m wyświetlona w projekcie QGIS
- ☐ Skonfigurowana symbolika stopniowana wg kolumny index_15m (zakres 0–100%)
- ☐ Sprawdzono poprawność zakresu wartości wskaźnika
- ☐ Zapisano projekt QGIS pod nazwą Nazwisko_Blok2.qgz

07 Zadania dodatkowe

☐ D1 — Zmienne Dostępności Bezpośredniej (frekwencja klas) (+1 pkt)

Opis zmodyfikowanego wzoru (kolumna index_15m_bonus)

Wzór zmieniono tak, że system pobiera rzeczywistą liczbę obiektów oraz nakłada limit punktowania do maksymalnie trzech sztuk (żeby nie było ogromnej dysproporcji). Dzięki temu ocena jest bardziej sprawiedliwa - obszary gdzie znajduje się więcej niż jedna usługa w zasięgu, są lekko premiowane.

siatka_analiza_bonus2 — łącznie obiektów: 1766, odfiltrowanych: 1766, wybranych: 0

	id	cnt_educac	cnt_zdrowi	cnt_handel	cnt_zielen	cnt_transp	index_15m	index_15m_
1	22	0	0	1,000000000000...	4,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
2	23	0	0	1,000000000000...	4,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
3	67	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
4	68	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
5	69	0	0	1,000000000000...	4,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
6	70	0	0	1,000000000000...	4,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
7	114	0	0	1,000000000000...	6,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
8	115	0	0	1,000000000000...	6,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
9	116	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
10	117	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
11	160	0	0	1,000000000000...	8,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
12	161	0	0	1,000000000000...	6,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
13	162	0	0	1,000000000000...	6,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
14	163	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
15	164	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
16	200	0	0	2,000000000000...	2,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
17	201	0	0	1,000000000000...	3,000000000000...	4,000000000000...	45,5	33,3
18	207	0	0	0	8,000000000000...	1,000000000000...	27,3	21,2
19	208	0	0	1,000000000000...	7,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
20	209	0	0	1,000000000000...	8,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
21	210	0	0	1,000000000000...	6,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
22	211	0	0	1,000000000000...	5,000000000000...	3,000000000000...	45,5	33,3
23	244	1,000000000000...	0	3,000000000000...	1,000000000000...	4,000000000000...	72,7	42,4
24	245	1,000000000000...	0	3,000000000000...	1,000000000000...	5,000000000000...	72,7	42,4
25	246	1,000000000000...	0	3,000000000000...	2,000000000000...	7,000000000000...	72,7	48,5
26	247	1,000000000000...	0	4,000000000000...	2,000000000000...	9,000000000000...	72,7	48,5

pokaż wszystkie obiekty

☐ D2 — Izochrony Pieszego Dojścia (QNEAT3) (+2 pkt)

Nazwa warstwy sieci drogowej: drogi

Porównanie powierzchni bufora kołowego z izochroną 15 min — obserwacje

Zrzut ekranu — 3 reprezentatywne strefy dojścia (bufor 1000 m + izochrona 15 min)

☐ D3 — Detekcja Białych Plam (Pustyń Usługowych) (+1 pkt)

Kryteria: `index_15m < 35%` oraz brak przystanków. Warstwa wynikowa: `pustynie_uslugowe`

Opis wyników (liczba i lokalizacja wykrytych obszarów)

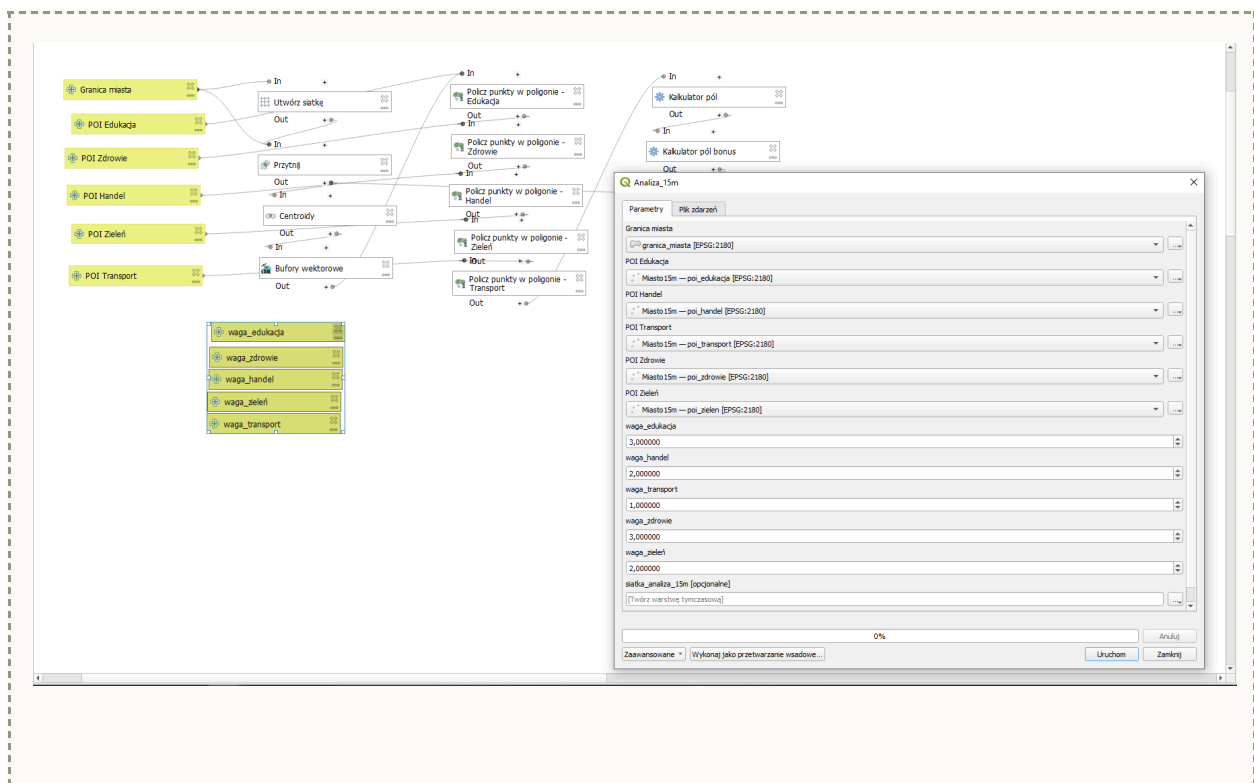
13% siatki heksagonalnej Olsztyna stanowią pustynie usługowe. Tereny te, stanowią głównie obszary leśne na obrzeżach miasta.

☐ D4 — Parametryzacja Wag w Model Designer (+1 pkt)

Opis zastosowanej parametryzacji wag

Dodane parametry typu liczba i otagowanie ich w narzędziu kalkulatora pól do klasyfikacji.

Wprowadziłem wartości domyślne.



☐ D5 — Eksport Modelu do Skryptu PyQGIS (+2 pkt)

Nazwa wyeksportowanego pliku: Model_15m.py

Krótki opis struktury wygenerowanego skryptu

Struktura skryptu dzieli się na część konfiguracyjną (definiującą parametry okna dialogowego i metadane)

oraz wykonawczą. Głównym mechanizmem jest metoda `processAlgorithm`, która łańcuchuje

operacje przestrzenne, przekazując wyniki tymczasowe z jednego narzędzia (np. generowania siatki)

bezpośrednio jako wejście dla kolejnego (np. buforowania).

08 Napotkane problemy i wnioski

Trudności, obserwacje dot. wskaźnika I15m, wnioski z porównania bufora i izochrony (jeśli D2)

-

SEKCJA WYPEŁNIANA PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA

OP Ocena prowadzącego

Zadania podstawowe

Kryterium	Możliwe	Przyznane	Komentarz
Poprawne wygenerowanie i przycięcie siatki 250 m w EPSG:2180.	2		
Poprawne zliczenie 5 kategorii POI w strefach dojazdu 1000 m.	5		
Dobrze obliczony wskaźnik index_15m i poprawny zakres wartości (0–100%).	5		
Poprawne zbudowanie i połączenie schematu blokowego *.model3.	4		
Zapis wyników do pliku Miasto15m.gpkg. Kompletność plików oraz ich prawidłowe nazwy.	4		
Suma	20		

Zadania dodatkowe

Kryterium	Możliwe	Przyznane	Komentarz
D1 — Zmienne Dostępności Bezpośredniej	1		
D2 — Izochrony Pieszego Dojazdu (QNEAT3)	2		
D3 — Detekcja Białych Plam	1		
D4 — Parametryzacja Wag w Model Designer	1		
D5 — Eksport Modelu do Skryptu PyQGIS	2		
Suma	7		

Suma punktów — Blok 2 / 27 pkt

Data oceny

Podpis prowadzącego

Uwagi ogólne prowadzącego